

# Canonische Afleiding van de Bosonische Snaartheorie

Van Polyakov-actie tot Kritieke Dimensie

## Contents

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>De Nambu–Goto Actie</b>                         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>De Polyakov-actie</b>                           | <b>2</b> |
| 2.1      | Classicale equivalentie met Nambu–Goto . . . . .   | 2        |
| 2.2      | Symmetrieën van de Polyakov-actie . . . . .        | 2        |
| <b>3</b> | <b>Conforme IJking en Bewegingsvergelijkingen</b>  | <b>3</b> |
| 3.1      | IJkfixatie . . . . .                               | 3        |
| 3.2      | Bewegingsvergelijking voor $X^\mu$ . . . . .       | 3        |
| 3.3      | Virasoro-restricties . . . . .                     | 3        |
| <b>4</b> | <b>Mode-expansie</b>                               | <b>4</b> |
| 4.1      | Gesloten snaar . . . . .                           | 4        |
| 4.2      | Open snaar . . . . .                               | 4        |
| <b>5</b> | <b>Canonieke Kwantisering</b>                      | <b>4</b> |
| 5.1      | Poisson-haakjes en kanonieke grootheden . . . . .  | 4        |
| 5.2      | Kwantisering: commutatierelaties . . . . .         | 4        |
| 5.3      | Virasoro-operatoren . . . . .                      | 5        |
| <b>6</b> | <b>De Virasoro-algebra en Centrale Lading</b>      | <b>5</b> |
| 6.1      | Klassieke algebra . . . . .                        | 5        |
| 6.2      | Kwantum Virasoro-algebra . . . . .                 | 5        |
| 6.3      | Herleiding van de centrale term . . . . .          | 5        |
| <b>7</b> | <b>Fysische Toestanden en de Kritieke Dimensie</b> | <b>6</b> |
| 7.1      | Het oud-kanonieke kwantiseringsschema . . . . .    | 6        |

|           |                                                        |          |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 7.2       | No-ghost theorema en kritieke dimensie . . . . .       | 6        |
| 7.3       | Afleiding via de Weyl-anomalie . . . . .               | 6        |
| 7.4       | Afleiding via lichtkegelkwantisering . . . . .         | 6        |
| <b>8</b>  | <b>Massaspectrum</b>                                   | <b>7</b> |
| 8.1       | Gesloten snaar . . . . .                               | 7        |
| 8.2       | Open snaar . . . . .                                   | 7        |
| <b>9</b>  | <b>De Normal-Ordering Constante <math>a = 1</math></b> | <b>8</b> |
| <b>10</b> | <b>Samenvatting</b>                                    | <b>8</b> |

# 1 De Nambu–Goto Actie

De fundamenteelste beschrijving van een relativistische snaar is de Nambu–Goto actie, die proportioneel is aan het *oppervlak* van het wereldblad dat de snaar uitzet in de doelruimtetijsd  $\mathbb{R}^{1,D-1}$  met metriek  $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, \dots, +1)$ .

Zij  $X^\mu(\tau, \sigma)$  de inbeddingsfuncties van het wereldblad, met  $\mu = 0, 1, \dots, D-1$  en wereldbladcoördinaten  $\sigma^\alpha = (\tau, \sigma)$ . De geïnduceerde metriek op het wereldblad is:

$$\gamma_{\alpha\beta} = \eta_{\mu\nu} \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X^\nu \quad (1)$$

De Nambu–Goto actie is dan:

$$S_{\text{NG}} = -T \int d^2\sigma \sqrt{-\det \gamma_{\alpha\beta}} \quad (2)$$

waarbij  $T = (2\pi\alpha')^{-1}$  de snaarspanning is en  $\alpha'$  de Regge-hellingsparameter. De wortel maakt de actie moeilijk te kwantiseren; dit motiveert de Polyakov-formulering.

## 2 De Polyakov-actie

We introduceren een *onafhankelijke* wereldbladmetriek  $h_{\alpha\beta}(\tau, \sigma)$  als een hulpveld. De Polyakov-actie luidt:

$$S_P = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{\alpha\beta} \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X^\nu \eta_{\mu\nu} \quad (3)$$

waarbij  $h = \det(h_{\alpha\beta})$ .

### 2.1 Classicale equivalentie met Nambu–Goto

Variatie van (3) naar  $h^{\alpha\beta}$  geeft (gebruikmakend van  $\delta\sqrt{-h} = -\frac{1}{2}\sqrt{-h} h_{\alpha\beta} \delta h^{\alpha\beta}$ ):

$$\frac{\delta S_P}{\delta h^{\alpha\beta}} = -\frac{T}{2} \sqrt{-h} (\partial_\alpha X \cdot \partial_\beta X - \frac{1}{2} h_{\alpha\beta} h^{\gamma\delta} \partial_\gamma X \cdot \partial_\delta X) = 0 \quad (4)$$

Dit levert de bewegingsvergelijking voor  $h_{\alpha\beta}$ :

$$T_{\alpha\beta} \equiv \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X_\mu - \frac{1}{2} h_{\alpha\beta} h^{\gamma\delta} \partial_\gamma X^\mu \partial_\delta X_\mu = 0 \quad (5)$$

Neem de spoor:  $h^{\alpha\beta} T_{\alpha\beta} = 0$  is identiek voldaan (Weyl-invariantie). De spoortloze vergelijking (5) geeft  $h_{\alpha\beta} \propto \gamma_{\alpha\beta}$ . Invullen in (3) herstelt (2). De twee acties zijn dus classicaal equivalent.

### 2.2 Symmetrieën van de Polyakov-actie

De Polyakov-actie bezit drie fundamentele symmetrieën:

1. **Diffeomorfisme-invariantie:**  $\sigma^\alpha \rightarrow \tilde{\sigma}^\alpha(\sigma)$ , waarbij  $X^\mu$  en  $h_{\alpha\beta}$  covariant transformeren.

2. **Weyl-invariantie:**  $h_{\alpha\beta}(\sigma) \rightarrow e^{\omega(\sigma)} h_{\alpha\beta}(\sigma)$ ,  $X^\mu \rightarrow X^\mu$ . De actie is inert omdat  $\sqrt{-h}$  en  $h^{\alpha\beta}$  tegengesteld transformeren in twee dimensies.
3. **Poincaré-invariantie** in de doelruimtetijd:  $X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu + a^\mu$ .

De twee wereldbladsymmetrieën (diffeomorfisme + Weyl) vormen samen drie locale vrijheidsgraden, precies genoeg om de drie componenten van de symmetrische  $2 \times 2$  metriek  $h_{\alpha\beta}$  te fixeren.

## 3 Conforme IJking en Bewegingsvergelijkingen

### 3.1 IJkfixatie

Door gebruik te maken van de diffeomorfisme-invariantie kiezen we coördinaten zodanig dat  $h_{\alpha\beta} = e^\phi \eta_{\alpha\beta}$ . Vervolgens gebruiken we de Weyl-vrijheid om  $\phi = 0$  te stellen. Dit levert de *conforme ijking*:

$$h_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} = \text{diag}(-1, +1) \quad (6)$$

### 3.2 Bewegingsvergelijking voor $X^\mu$

In de conforme ijking wordt (3) gereduceerd tot:

$$S_P = \frac{T}{2} \int d^2\sigma \left( \dot{X}^2 - X'^2 \right) \quad (7)$$

waarbij  $\dot{X}^\mu = \partial_\tau X^\mu$  en  $X'^\mu = \partial_\sigma X^\mu$ .

Variatie naar  $X^\mu$  (met randtermen die verdwijnen voor gesloten snaar via periodiciteit, en voor open snaar via Neumann/Dirichlet randvoorwaarden):

$$\boxed{(\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2) X^\mu = 0} \quad (8)$$

Dit is de vrije twee-dimensionale golfvergelijking.

### 3.3 Virasoro-restricties

De ijkkeuze *elimineert*  $h_{\alpha\beta}$  als dynamisch veld, maar de vergelijking  $T_{\alpha\beta} = 0$  blijft gelden als *constraint*. In de conforme ijking worden dit de Virasoro-restricties:

$$T_{00} = T_{11} = \frac{1}{2}(\dot{X}^2 + X'^2) = 0 \quad (9)$$

$$T_{01} = T_{10} = \dot{X} \cdot X' = 0 \quad (10)$$

In lichtkegelcoördinaten  $\sigma^\pm = \tau \pm \sigma$  (zodat  $\partial_\pm = \frac{1}{2}(\partial_\tau \pm \partial_\sigma)$ ) worden deze:

$$(\partial_+ X)^2 = 0, \quad (\partial_- X)^2 = 0 \quad (11)$$

## 4 Mode-expansie

### 4.1 Gesloten snaar

De algemene oplossing van (8) met periodiciteitsvoorwaarde  $X^\mu(\tau, \sigma + 2\pi) = X^\mu(\tau, \sigma)$  is:

$$X^\mu(\tau, \sigma) = x^\mu + 2\alpha' p^\mu \tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} (\alpha_n^\mu e^{-in(\tau-\sigma)} + \tilde{\alpha}_n^\mu e^{-in(\tau+\sigma)}) \quad (12)$$

Hier is  $x^\mu$  de massazwaartepuntspositie,  $p^\mu$  de totale impuls, en  $\alpha_n^\mu$ ,  $\tilde{\alpha}_n^\mu$  de oscillatoramplitudes. Realiteit van  $X^\mu$  vereist  $(\alpha_n^\mu)^* = \alpha_{-n}^\mu$  en evenzo voor  $\tilde{\alpha}_n^\mu$ .

### 4.2 Open snaar

Voor de open snaar met Neumann randvoorwaarden ( $X'^\mu = 0$  bij  $\sigma = 0, \pi$ ) is de mode-expansie:

$$X^\mu(\tau, \sigma) = x^\mu + 2\alpha' p^\mu \tau + i\sqrt{2\alpha'} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \alpha_n^\mu e^{-in\tau} \cos(n\sigma) \quad (13)$$

Er is slechts één set oscillatoren (links- en rechtsbewegende modes zijn niet onafhankelijk).

## 5 Canonieke Kwantisering

### 5.1 Poisson-haakjes en kanonieke grootheden

De kanoniek geconjugeerde impuls van  $X^\mu$  is:

$$\Pi^\mu(\tau, \sigma) = T \dot{X}^\mu \quad (14)$$

De fundamentele Poisson-haakjes zijn:

$$\{X^\mu(\tau, \sigma), \Pi^\nu(\tau, \sigma')\} = \eta^{\mu\nu} \delta(\sigma - \sigma') \quad (15)$$

### 5.2 Kwantisering: commutatierelaties

Bij kanonieke kwantisering vervangen we Poisson-haakjes door commutatoren ( $\{A, B\} \rightarrow -i[A, B]$ ):

$$[x^\mu, p^\nu] = i\eta^{\mu\nu} \quad (16)$$

$$[\alpha_m^\mu, \alpha_n^\nu] = m \delta_{m+n,0} \eta^{\mu\nu} \quad (17)$$

$$[\tilde{\alpha}_m^\mu, \tilde{\alpha}_n^\nu] = m \delta_{m+n,0} \eta^{\mu\nu} \quad (18)$$

en  $[\alpha_m^\mu, \tilde{\alpha}_n^\nu] = 0$ . De moden met  $n > 0$  spelen de rol van vernietigingsoperatoren:  $\alpha_n^\mu |0\rangle = 0$  voor  $n > 0$ , en  $\alpha_{-n}^\mu$  zijn aanmaakoperatoren.

### 5.3 Virasoro-operatoren

De Fourier-modes van de energie-impulstensor definiëren de Virasoro-operatoren. Voor de rechtsbewegende sector definiëren we direct met normale ordening:

$$L_m = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} : \alpha_{m-n}^{\mu} \alpha_{n,\mu} : \quad (19)$$

en analoog  $\tilde{L}_m$  voor de linksbewegende sector. Klassiek zijn de Virasoro-restricties  $L_m = \tilde{L}_m = 0$  voor alle  $m$ .

Bij kwantisering is  $L_0$  ambiguous vanwege operator-ordeningsproblemen:  $\alpha_n^{\mu}$  en  $\alpha_{-n}^{\mu}$  commuteren niet. We definiëren de *normale ordening* :  $AB$  : waarbij aanmaakoperatoren links worden geplaatst:

$$L_0 = \frac{\alpha'^2}{4} p^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n} \cdot \alpha_n + \underbrace{a}_{\text{normal-ordering constante}} \quad (20)$$

De constante  $a$  wordt hieronder bepaald door consistentie van de algebra.

## 6 De Virasoro-algebra en Centrale Lading

### 6.1 Klassieke algebra

Klassiek voldoen de  $L_m$  aan de Witt-algebra:

$$\{L_m, L_n\}_{\text{PB}} = -i(m-n)L_{m+n} \quad (21)$$

### 6.2 Kwantum Virasoro-algebra

Bij kwantisering worden de commutatoren berekend met behulp van (17). Een directe berekening geeft de *Virasoro-algebra*:

$$\boxed{[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}m(m^2-1)\delta_{m+n,0}} \quad (22)$$

De extra term proportioneel aan  $c$  heet de *centrale extensie* of *centrale lading*. Voor  $D$  vrije scalaire velden  $X^{\mu}$  is:

$$c = D \quad (23)$$

### 6.3 Herleiding van de centrale term

De centrale term volgt uit de normaalgeordende berekening van  $[L_m, L_{-m}]$ . De kritieke stap is de normale-ordering anomalie voor  $L_0$ :

$$[L_m, L_{-m}] = 2m L_0 + \frac{D}{12}m(m^2-1) \quad (24)$$

Hierin verschijnt de som  $\sum_{n=1}^{m-1} n = \frac{m(m-1)}{2}$  en hogere-orde termen, die tesamen de factor  $\frac{D}{12}m(m^2-1)$  opleveren. Dit is een directe consequentie van het feit dat de kwantumcommutatoren van de oscillatoren niet verdwijnen.

## 7 Fysische Toestanden en de Kritieke Dimensie

### 7.1 Het oud-kanonieke kwantiseringsschema

In de conforme ijking blijft een residuele symmetriegroep over: conforme transformaties van het wereldblad, die precies de Virasoro-algebra genereren. De fysische Hilbert-ruimte voor de *gesloten snaar* wordt gedefinieerd door beide sectoren afzonderlijk:

$$\begin{aligned} L_m |\text{fys}\rangle &= 0, & \tilde{L}_m |\text{fys}\rangle &= 0 & (m > 0) \\ (L_0 - a) |\text{fys}\rangle &= 0, & (\tilde{L}_0 - a) |\text{fys}\rangle &= 0 \end{aligned} \quad (25)$$

Het verschil van de twee  $L_0$ -voorwaarden levert de *level-matching conditie*:

$$(L_0 - \tilde{L}_0) |\text{fys}\rangle = 0 \iff N = \tilde{N} \quad (26)$$

Dit is geen extra aanname maar een directe consequentie van de  $\sigma$ -translatie-invariantie van het wereldblad.

### 7.2 No-ghost theorema en kritieke dimensie

De metriek  $\eta_{\mu\nu}$  heeft een negatief teken voor de tijdcomponent. Dit betekent dat tijdelijke oscillatoren  $\alpha_n^0$  toestanden met *negatieve norm* (ghosts) creëren, wat de probabilistische interpretatie van de theorie bedreigt.

Het *no-ghost theorema* (Brower 1972; Goddard & Thorn 1972) stelt dat de ruimte van fysische toestanden (25) *geen toestanden met negatieve norm bevat* als en slechts als:

$$\boxed{D = 26, \quad a = 1} \quad (27)$$

### 7.3 Afleiding via de Weyl-anomalie

Een elegantere afleiding gebruikt de BRST-kwantisering of de Weyl-anomalie. De centrale lading van de volledige theorie (materie + Faddeev-Popov *bc*-geesten) moet verdwijnen voor Weyl-invariantie op kwantumniveau:

$$c_{\text{totaal}} = c_{\text{materie}} + c_{\text{geesten}} = 0 \quad (28)$$

De *bc*-geestensector (die noodzakelijk is om de ijkfixatie correct uit te voeren) heeft centrale lading:

$$c_{\text{geesten}} = -26 \quad (29)$$

Met  $c_{\text{materie}} = D$  volgt onmiddellijk:

$$D - 26 = 0 \implies \boxed{D = 26} \quad (30)$$

### 7.4 Afleiding via lichtkegelkwantisering

In de *lichtkegelkwantisering* fixeert men volledig de resterende ijkvrijheid door te kiezen:

$$X^+(\tau, \sigma) = x^+ + 2\alpha' p^+ \tau \quad (31)$$

Hierdoor worden de Virasoro-restricties expliciet opgelost:  $X^-$  wordt volledig bepaald door de transversale moden  $X^i$  ( $i = 2, \dots, D-1$ ). De theorie heeft dan alleen transversale oscillatoren, en alle geesttoestanden worden geëlimineerd.

De eis dat de theorie Lorentz-invariant blijft op kwantumniveau — meer precies, dat de Lorentz-algebra  $[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}]$  de correcte commutatierelaties heeft — levert een anomalieuze term die verdwijnt uitsluitend voor:

$$D = 26, \quad a = 1 \quad (32)$$

Dit is een volledig onafhankelijke afleiding van hetzelfde resultaat (27).

## 8 Massaspectrum

### 8.1 Gesloten snaar

De  $L_0$ - en  $\tilde{L}_0$ -restricties voor fysische toestanden geven (met  $a = 1$ ):

$$\alpha' M^2 = 4(N - 1) = 4(\tilde{N} - 1) \quad (33)$$

waarbij de getal-operatoren zijn:

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n} \cdot \alpha_n, \quad \tilde{N} = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-n} \cdot \tilde{\alpha}_n \quad (34)$$

De *level-matching conditie*  $N = \tilde{N}$  volgt uit de  $L_0 - \tilde{L}_0$ -restrictie.

- $N = \tilde{N} = 0$ : De grondtoestand heeft  $M^2 = -4/\alpha' < 0$ . Dit is de **tachyon**, een instabiliteit die de theorie signaleert als incomplete beschrijving.
- $N = \tilde{N} = 1$ : Massaloze toestanden ( $M^2 = 0$ ). De algemene toestand is  $\alpha_{-1}^\mu \tilde{\alpha}_{-1}^\nu |0; p\rangle$ . Ontbinding in irreducibele representaties van de Lorentz-groep geeft:
  - Symmetrisch spoortloos deel: het **graviton**  $G_{\mu\nu}$
  - Antisymmetrisch deel: het **Kalb-Ramond veld**  $B_{\mu\nu}$
  - Spoor: de **dilaton**  $\Phi$
- $N = \tilde{N} = 2$ : Massieve toestanden met  $M^2 = 4/\alpha'$ .

### 8.2 Open snaar

Voor de open snaar is de massaformule:

$$\alpha' M^2 = N - 1 \quad (35)$$

De grondtoestand ( $N = 0$ ) is opnieuw een tachyon. De eerste aangeslagen toestand ( $N = 1$ ) is een massaloos vectordeeltje: het **foton** (of meer algemeen, het Yang-Mills boson als er Chan-Paton factoren aanwezig zijn).



## 9 De Normal-Ordering Constante $a = 1$

De constante  $a$  volgt uit de *zeta-functieregularisatie* van de divergente nulpuntsenergie. Elk transversaal bosonisch veld draagt per mode  $n$  een nulpuntsenergie  $\frac{1}{2}$  bij. Er zijn  $D-2$  transversale richtingen (de twee lichtkegelrichtingen  $X^\pm$  dragen niet bij na ijkfixatie). De totale nulpuntsenergie per sector is:

$$E_0 = \frac{D-2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \xrightarrow{\text{zeta-reg.}} \frac{D-2}{2} \zeta(-1) = \frac{D-2}{2} \cdot \left(-\frac{1}{12}\right) = -\frac{D-2}{24} \quad (36)$$

De normal-ordering constante in  $(L_0 - a)|\text{fys}\rangle = 0$  is de *negatieve* nulpuntsenergie:

$$a = -E_0 = \frac{D-2}{24} \quad (37)$$

Met  $D = 26$  volgt:

$$a = \frac{24}{24} = 1 \quad (38)$$

Dit bevestigt de consistentie:  $a = 1$  is geen vrije parameter maar volgt dwingend uit  $D = 26$ . De twee resultaten zijn onlosmakelijk verbonden.

## 10 Samenvatting

De bosonische snaartheorie kent de volgende canonische structuur:

| Element               | Resultaat                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Actie                 | Polyakov (classicaal equivalent aan Nambu-Goto)                  |
| Symmetrieën           | Diffeomorfisme $\times$ Weyl $\times$ Poincaré                   |
| Bewegingsvergelijking | $(\partial_\tau^2 - \partial_\sigma^2)X^\mu = 0$                 |
| Constraints           | $(\partial_\pm X)^2 = 0$ (Virasoro)                              |
| Kwantum algebra       | $[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{D}{12}m(m^2-1)\delta_{m+n,0}$ |
| Kritieke dimensie     | $D = 26$                                                         |
| Normal-ordering       | $a = 1$                                                          |
| Laagste massa         | Tachyon: $M^2 = -4/\alpha'$ (gesloten)                           |
| Massaloze sector      | Graviton, $B_{\mu\nu}$ , dilaton (gesloten)                      |

De fundamentele les is dat de dimensie van de ruimtetijd *niet* wordt gepostuleerd maar *wordt afgeleid* uit de eis van kwantummechanische consistentie — afwezigheid van negatieve-norm toestanden en behoud van Lorentz-invariantie. Dit is een van de diepste resultaten in theoretische fysica.

## References

- [1] J. Polchinski, *String Theory Vol. 1: An Introduction to the Bosonic String*, Cambridge University Press, 1998.
- [2] B. Zwiebach, *A First Course in String Theory*, Cambridge University Press, 2004.

- [3] M. B. Green, J. H. Schwarz, E. Witten, *Superstring Theory Vol. 1*, Cambridge University Press, 1987.
- [4] R. C. Brower, *Spectrum-generating algebra and no-ghost theorem for the dual model*, Phys. Rev. D **6** (1972) 1655.
- [5] P. Goddard, C. B. Thorn, *Compatibility of the dual pomeron with unitarity and the absence of ghosts in the dual resonance model*, Phys. Lett. B **40** (1972) 235.